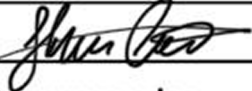


PROYECTO INTEGRADOR DE COMPETENCIAS II

TÍTULO: Desarrollo de un modelo de brazo robótico didáctico de cuatro grados de libertad y efector intercambiable

Autor 1: <i>Pereira Hector</i>	Autor 2: <i>Leuna Mateo</i>	Autor 3: <i>Rossi Priscila</i>
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Docentes encargados:		Fecha de Entrega:
Hippa R., Eguia L., Campero C., Díaz M.,		07/09/2025

Índice

1. Introducción	2
1.1. Planteamiento del problema	2
1.2. Diagrama de Ishikawa	2
1.3. Solución propuesta	3
1.4. Objetivo General	3
1.5. Objetivos específicos	3
2. Fundamento técnico-conceptual	3
2.1. Análisis de mercado	3
2.1.1. GrabCAD	4
2.2. Inspiraciones	4
2.3. Diseños considerados	6
2.3.1. Criterios de selección	7
2.4. Sustento técnico de la solución conceptual	8
2.4.1. Actuadores	8
2.4.2. Material estructural	9
2.4.3. Ecuaciones y parámetros relevantes	9
2.4.4. Aspectos electrónicos	11
3. Desarrollo de la solución	11
3.1. Alcance del proyecto	11
3.2. Criterios de aceptación	11
4. Resultados	12
5. Conclusiones	12
6. Apendice	12

1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema

La robótica está cada vez más involucrada en el mercado laboral, lo que hace que la educación no pueda seguir el ritmo de evolución de tecnologías de producción cada vez más prevalentes. Por ello, se busca fomentar la inclusión de la robótica en diferentes niveles educativos: inspirando a los más jóvenes, introduciendo a los estudiantes en educación secundaria, y permitiendo que los más avanzados puedan profundizar en el área.

En este contexto, surge la necesidad de un modelo de brazo robótico accesible, fácil de ensamblar, de bajo costo y con un diseño sencillo que sea adecuado para usuarios inexpertos o jóvenes. Este modelo debe ser, además, duradero, mantenible y fácil de reparar, para garantizar su uso a largo plazo. Adicionalmente, se plantea que el manipulador sea modular, con la posibilidad de modificación y expansión, permitiendo a los estudiantes involucrarse en proyectos más complejos y adaptarlos a otros sistemas o tecnologías.

El objetivo final es ofrecer un manipulador robótico que pueda adaptarse a diversas aplicaciones y demostraciones, fomentando el aprendizaje en robótica y automatización desde etapas tempranas de formación, inspirando a los estudiantes y acercándolos a los procesos industriales actuales.

1.2. Diagrama de Ishikawa

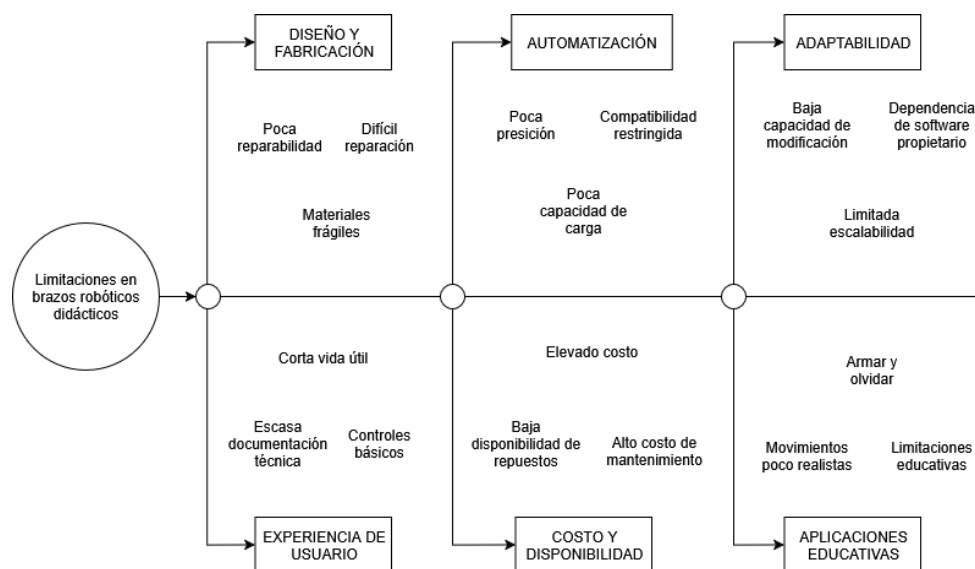


Figura 1: Diagrama de Ishikawa (Fuente: elaboración propia)

En el diagrama se identifican seis ramas principales que agrupan las limitaciones más comunes de los brazos robóticos didácticos disponibles en el mercado. Cada una de ellas aborda un conjunto de problemáticas específicas:

- Diseño y fabricación: engloba aspectos relacionados con la construcción del brazo, los materiales empleados y la facilidad de reparación o mantenimiento.
- Automatización: considera las limitaciones en la precisión, capacidad de carga, compatibilidad y posibilidades de integración con otros sistemas de control.

- Adaptabilidad: se refiere a la capacidad de modificar, escalar o personalizar el brazo, así como a la dependencia de software propietario que restringe su flexibilidad.
- Experiencia de usuario: abarca las dificultades que enfrentan los usuarios en el manejo del brazo, tales como controles limitados, documentación insuficiente y vida útil reducida.
- Costo y disponibilidad: contempla el precio de adquisición, el costo de mantenimiento y la dificultad para conseguir repuestos o componentes compatibles.
- Aplicaciones educativas: analiza las limitaciones de los kits en contextos formativos, como la escasa realismo de los movimientos y el alcance reducido de sus usos pedagógicos.

1.3. Solución propuesta

Un brazo robótico didáctico a escala de 4 grados de libertad, con efector intercambiable: electroimán (para piezas ferromagnéticas) y garra (para piezas no magnéticas). Estructura paramétrica cortada en MDF (3.2–10 mm), tornillería estándar y electrónica de fácil reposición. Control con ESP32/ATmega328P, modos manual/automático, GUI en Python (Tkinter/PyQt), y documentación abierta para replicación.

1.4. Objetivo General

Desarrollar un modelo de brazo robótico didáctico de 4 grados de libertad, seguro, portable y accesible, con efectores electroimán/garra intercambiables.

1.5. Objetivos específicos

1. Diseñar la estructura mecánica del brazo robótico de 4 grados de libertad.
2. Investigar materiales y componentes para la estructura y mecanismos del dispositivo
3. Desarrollar un sistema de actuación con servomotores que permita manipular cargas útiles dentro del contexto educativo/demostrativo.
4. Implementar un sistema que permita un cambio rápido del efector del robot
5. Diseñar planos eléctricos y esquemas programáticos del funcionamiento interno del dispositivo
6. Desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permita el control manual y automático del brazo.

2. Fundamento técnico-conceptual

2.1. Análisis de mercado

Se realiza un periodo de investigación donde se recopilan modelos ya existentes en el mercado actual para solventar la problemática proporcionada.

2.1.1. GrabCAD

GrabCAD es una plataforma comunitaria donde ingenieros y diseñadores comparten modelos 3D, ensamblajes y recursos CAD. Permite subir, buscar, previsualizar y descargar modelos en formatos comunes (p.ej. STEP/IGES, STL, SLDPRPT), organizar colecciones y discutir mejoras en comentarios. Suele incluir descripciones, imágenes renderizadas y, en algunos casos, archivos auxiliares (planos o BOM).

2.2. Inspiraciones

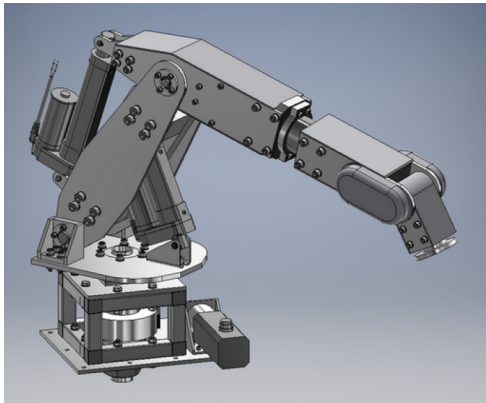


Figura 2: Modelo con actuadores lineales [Gra21a].

Inspiración inicial tomada de GrabCAD para un modelo con actuadores actuadores lineales. Se observa como se posicionarían los actuadores dentro del modelo para lograr una mejor distribución de masa.



Figura 3: Modelo híbrido/hidráulico [Gra21b].

Modelo mixto con servomotores y actuadores lineales encontrado en GrabCAD, primera consideración para el uso de eslabones y articulaciones. En este modelo se aprecia la restricción del movimiento de la articulación final del

manipulador.

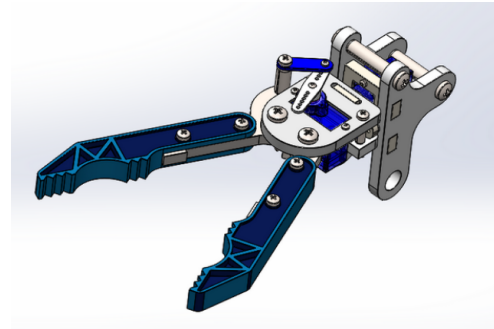


Figura 4: Manipulador por garra y servomotor [Gra21c].

Modelo aparte del manipulador con el servomotor sg90 y la garra. A partir de este modelo se considera el uso de un servomotor más pequeño para aprovechar que el manipulador no requiere tanta fuerza de agarre y delegar los servomotores más potentes mg996r a realizar el movimiento de las articulaciones.

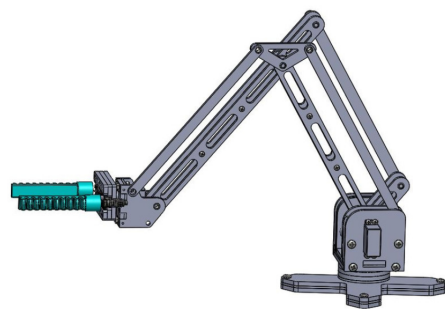


Figura 5: Sistema de eslabones [Gra21d].

Otra inspiración para implementar el uso de eslabones en el brazo robótico ya con el uso de servomotores mg996r (encontrado en GrabCAD)

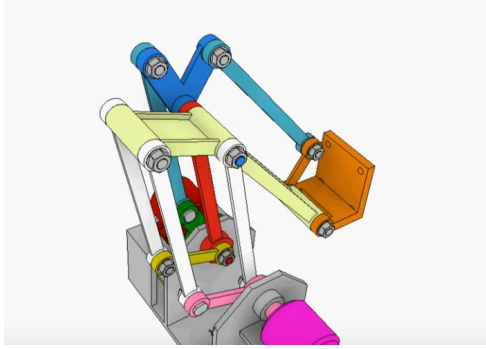


Figura 6: Sistema de eslabones con mayor libertad [Tha21].

Una idea más general del posicionamiento de los eslabones proporcionado por el creador de contenido ‘thang010146’ en YouTube. Este modelo cuenta con el grado de libertad faltante en modelos anteriores

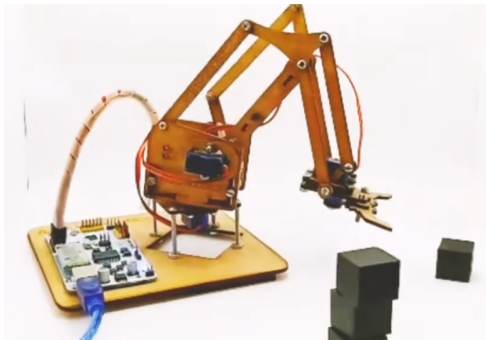


Figura 7: Modelo en MDF [Rob22b].

Implementación de un brazo robótico con especificaciones similares a las buscadas y haciendo uso de materiales como MDF y tornillos. Se descubre que el modelo pertenece a una empresa Mexicana llamada Robodacta, y que distribuyen este brazo como un kit de aprendizaje ensamblable.



Figura 8: Modelo similar en plástico [Lib22].

Modelo muy similar al anterior, haciendo uso de materiales plásticos y tornillos, comercializado en Uruguay por Mercado Libre.

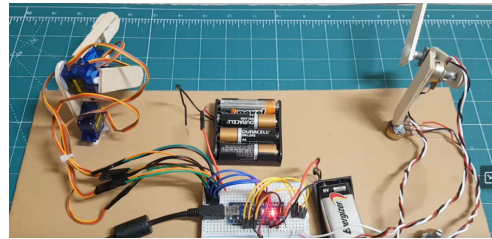


Figura 9: Controlador espejo con potenciómetros [Tec21]

Inspiración dedicada a la realización de un control ‘espejo’ para comandar el brazo articulado, haciendo uso de potenciómetros los cuales controlan el ángulo de cada articulación.

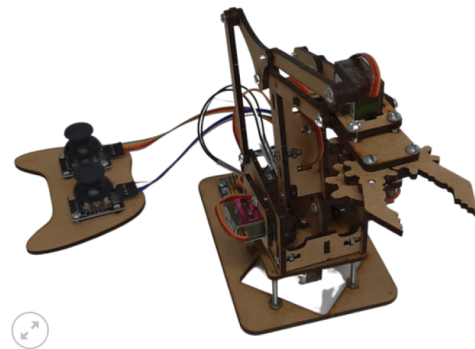


Figura 10: Control por joystick [Rob22a]

Modelo original de Robodacta, el cual se encuentra publicado en su sitio web. Este cuenta

ta con un control de joystick para comandar el brazo articulado.



Figura 11: Modelo impreso con control espejo [Lab22]

Modelo impreso de código libre por el creador de contenido ‘Build Some Stuff’ con un sistema de control espejo similar al mostrado anteriormente. Dispone de una serie de videos mostrando materiales, ensamblaje, software y uso del brazo articulado con su controlador.

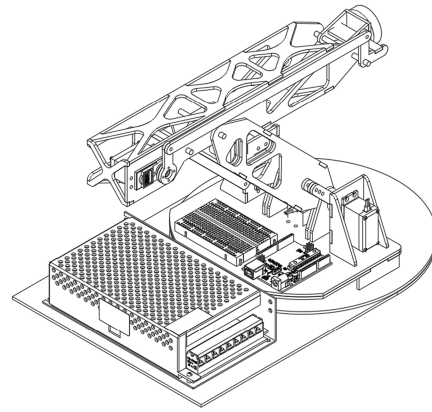


Figura 12: Diseño con eslabones y servomotores mg996r (Fuente: elaboración propia)

Diseño propio descartado. Elaborado con servomotores mg996r y eslabones como prueba de concepto preliminar.

2.3. Diseños considerados

Todas las soluciones involucran un brazo robótico de 4 articulaciones controladas por un Arduino. Las variaciones en los modelos se pueden clasificar en como se manejan las articulaciones y los actuadores utilizados. Las clasificaciones son:

- **Servomotores MG996R.** Un modelado directo y más convencional del brazo robótico, utilizando un servomotor por articulación y colocado directamente en la misma. Apuntando el diseño a la simplicidad, en fácil ensamblado y la reparabilidad, utilizando una combinación entre corte láser en de mdf (en mayor medida) e impresión 3d.
- **Servomotores MG996R con eslabones.** Modelo implementado con servomotores pero optimizando la distribución de peso alojando a los mismos lo más cerca del eje de rotación de cada articulación y transmitiendo el movimiento mediante eslabones y palancas, buscando mejorar la eficiencia mecánica. El diseño se vuelve más vistoso y potencialmente útil para instruir en el uso de eslabones y mecanismos simples, sin embargo aumenta la complejidad del diseño llevando mayor cantidad de partes móviles, y disminuyendo la facilidad de ensamble y reparación.
- **Actuadores lineales tornillo—tuerca (motor DC con reductora).** Ofrecen alta fuerza y buen costo por actuador, y pueden estar enfocados a niveles educativos superiores por la implementación de controles PID con sensado de ángulo y calibración manual, entre otras cosas. Sin embargo, el mecanismo es más lento y menos preciso; requiere encoders o potenciómetros y finales de carrera para conocer el ángulo articular. Además, el diseño de eslabones y articulaciones se torna más complejo, y los mecanismos de codificación de posición son más propensos a *interferencias/ruído* y se convierten en otro posible punto de fallo. El juego mecánico (backlash) y la fricción, además del desgaste de los potenciómetros pueden degradar la repetibilidad.

- **Actuadores lineales con asistencia hidráulica (jeringas).** Siendo la alternativa más atractiva, pero también la más compleja. Añade una capa de transmisión hidráulica sobre el actuador lineal. A cambio, ofrece una *relación fuerza—peso* muy favorable (bajo peso en el extremo móvil frente a la fuerza aplicable). No obstante, introduce menor velocidad, necesidad de purgado/cebado, riesgo de fugas y mayor mantenimiento; el control (válvulas, amortiguación) eleva la complejidad significativamente. Al igual que en la opción de tornillo—tuerca, la posición debe codificarse (p. ej., potenciómetros/encoders lineales), añadiendo potenciales puntos de fallo.

2.3.1. Criterios de selección

- **Distribución de peso:** mide la capacidad del sistema de actuación para ubicar la masa de los actuadores cerca de la base o de los ejes principales, reduciendo así el par requerido en las articulaciones. Una buena distribución de peso incrementa la estabilidad y mejora la eficiencia energética del manipulador.
- **Simplicidad:** evalúa el grado de complejidad en el diseño, ensamblaje y operación del mecanismo. Un sistema más simple resulta más accesible para estudiantes y usuarios inexpertos, reduciendo la curva de aprendizaje y los posibles errores durante el montaje o uso.
- **Costo:** considera tanto el precio inicial de adquisición de los actuadores como el de los componentes asociados (accesorios, controladores, sensores, etc.). Este criterio es clave para mantener la accesibilidad del brazo robótico en entornos educativos.
- **Reparabilidad:** analiza la facilidad para reemplazar piezas dañadas o desgastadas, así como la disponibilidad de repuestos en el mercado. Una buena reparabilidad asegura la continuidad en el uso y la sostenibilidad a largo plazo del prototipo.
- **Durabilidad:** se refiere a la resistencia del sistema de actuación frente al desgaste mecánico, la fatiga de materiales y el uso prolongado. Los mecanismos más duraderos requieren menos mantenimiento y ofrecen mayor confiabilidad.
- **Capacidad de carga:** mide la fuerza máxima que el sistema puede ejercer en el efector final, lo cual determina el rango de piezas u objetos que el brazo robótico puede manipular. En el contexto didáctico, se prioriza un equilibrio entre capacidad de carga y ligereza del diseño.
- **Velocidad:** hace referencia al tiempo de respuesta y a la rapidez con la que el actuador puede ejecutar un movimiento. Una mayor velocidad contribuye a realizar demostraciones más dinámicas y a simular con mayor realismo procesos industriales.
- **Precisión:** evalúa la exactitud con la que el sistema puede alcanzar y mantener una posición deseada. Este atributo es fundamental para la enseñanza de conceptos de control, automatización y cinemática, ya que un mayor nivel de precisión permite ejecutar trayectorias repetibles y confiables.

Cuadro 1: Evaluación comparativa de mecanismos de actuación

Atributo	Peso	Servom.	Eslabones	Actuadores lin.	Pistones hidr.
Distribución de peso	1	6	8	9	10
Simplicidad	3	10	6	5	4
Costo	3	9	8	7	7
Reparabilidad	2	9	7	6	5
Durabilidad	2	8	5	4	3
Cap. de carga	2	7	7	8	9
Velocidad	1	8	8	5	4
Precisión	1	8	7	6	5
Total		127	103	92	86

Tomando en cuenta los criterios especificados con sus respectivos pesos asignados, se llega a la conclusión que un diseño con servomotores articulado es el más adecuado para llevar a cabo los objetivos planteados.

Lineamientos de diseño adoptados

- Enfocar el diseño en la simplicidad de montaje, reduciendo la cantidad de componentes.
- Reducir cantidad de elementos propensos a desgaste/fallas, planeando adecuadamente el movimiento y las interacciones físicas entre los materiales del dispositivo.
- Tomar consideración de las tolerancias de fabricación en elementos deslizantes.
- Mantener la modularidad e intercambiabilidad del efector (electroimán/garra) y el diseño paramétrico para distintos espesores de MDF.

Los lineamientos de diseño se centran en garantizar un montaje sencillo y confiable, minimizando la cantidad de componentes y puntos de desgaste. Se consideraron las tolerancias de fabricación en elementos móviles, y se mantuvo un enfoque modular y paramétrico que permite la intercambiabilidad del efector y la adaptación a distintos espesores de MDF.

2.4. Sustento técnico de la solución conceptual

2.4.1. Actuadores

Al comparar el MG996R con el SG90 se nota enseguida que están pensados para usos muy diferentes. El MG996R es mucho más fuerte: puede llegar a un par de hasta 11 kgf·cm, mientras que el SG90 apenas alcanza 1.8 kgf·cm. Esa diferencia hace que el primero sea ideal para mover piezas más pesadas o para darle solidez a un brazo robótico, mientras que el segundo queda limitado a proyectos pequeños y livianos.

En tamaño y peso también se distinguen bastante. El SG90 es muy compacto, con solo 9 gramos, frente a los 55 gramos del MG996R. Esa ligereza lo vuelve práctico cuando no hay mucho espacio o cuando se busca mantener la estructura lo más liviana posible, aunque lógicamente no tiene la misma capacidad de carga. En cuanto a velocidad, el SG90 responde un poco más rápido (0.1 s/60° frente a 0.17 s/60° a 4.8 V en el MG996R), pero esta diferencia no suele ser decisiva si lo que se necesita es fuerza y confiabilidad más que rapidez.

Otra diferencia clave está en los materiales. El MG996R usa engranajes metálicos y un sistema de doble rodamiento de bolas, lo que le da más precisión y resistencia al desgaste. En cambio,

el SG90 usa engranajes plásticos, que son más frágiles y tienden a deteriorarse con el uso. Eso sí, esta robustez del MG996R viene con un costo: su consumo de corriente es bastante más alto (puede llegar a 2.5 A en stall), mientras que el SG90 consume mucho menos y puede funcionar sin problemas con fuentes pequeñas.

En resumen, el MG996R es la mejor opción cuando se busca un servo confiable, fuerte y duradero para un brazo robótico educativo que tenga que manipular piezas con cierta carga. El SG90, en cambio, es más adecuado para proyectos sencillos o demostrativos, donde lo que importa es que sea barato, liviano y fácil de integrar. ([Tow15])

2.4.2. Material estructural

El diseño del brazo robótico se elaboró principalmente en MDF (tablero de fibras de densidad media) porque combina varias ventajas que lo hacen ideal para un prototipo educativo. En primer lugar, es un material económico y de fácil acceso en el mercado, lo cual permite mantener bajo el costo del proyecto sin sacrificar demasiada calidad. Esto es clave en un contexto didáctico, donde la idea es que el brazo sea replicable por estudiantes o instituciones sin necesidad de una gran inversión.

Otra razón importante es que el MDF se trabaja muy bien con corte láser, lo que facilita la fabricación de piezas precisas y repetibles. Gracias a esto, el diseño puede ser paramétrico, adaptándose a distintos espesores de placa sin necesidad de cambios drásticos. Además, el MDF ofrece una buena rigidez estructural para soportar los esfuerzos típicos de un brazo robótico de bajo peso, a la vez que es lo suficientemente ligero como para no sobrecargar los servomotores.

Al mismo tiempo, se decidió incorporar piezas en impresión 3D en zonas específicas, como acoples para articulaciones o soportes que simplifiquen el montaje. Esto no solo mejora la facilidad de ensamblaje frente a un diseño que dependa exclusivamente de tornillos y tuercas, sino que también aporta mayor precisión en uniones críticas y permite formas más complejas que serían difíciles de obtener solo con MDF.

De esta manera, la combinación de MDF y piezas impresas en 3D ofrece un equilibrio interesante: por un lado, bajo costo y facilidad de fabricación; por otro, versatilidad y optimización en el ensamblaje. En conjunto, se obtiene un prototipo didáctico robusto, accesible y fácil de replicar, sin dejar de lado la posibilidad de mejorar su ergonomía y durabilidad con componentes personalizados.

2.4.3. Ecuaciones y parámetros relevantes

Par y torque

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{r} \quad (1)$$

- $\boldsymbol{\tau} \rightarrow$ torque (kgf·cm o N·m)
- $\boldsymbol{F} \rightarrow$ fuerza en (kgf o N)
- $\boldsymbol{r} \rightarrow$ distancia del eje al punto de aplicación de la fuerza (cm o m)

Potencia eléctrica del servo

$$P_{servo} = V \cdot I \quad (2)$$

- $P_{servo} \rightarrow$ potencia consumida por el servo (W)
- $V \rightarrow$ voltaje de alimentación (V)
- $I \rightarrow$ corriente consumida por el servo (A)

Consumo total del sistema

$$I_{total} = \sum I_{servos} + I_{electroiman} + I_{microcontrolador} \quad (3)$$

- $I_{total} \rightarrow$ corriente total necesaria (A)
- $I_{servos} \rightarrow$ corriente de cada servo (A)
- $I_{electroiman} \rightarrow$ corriente del electroimán (A)
- $I_{microcontrolador} \rightarrow$ corriente del microcontrolador (A)

Control por PWM

$$\theta = \frac{t_{high} - t_{\min}}{t_{\max} - t_{\min}} \cdot (\theta_{\max} - \theta_{\min}) + \theta_{\min} \quad (4)$$

- $\theta \rightarrow$ ángulo del servo ($^{\circ}$)
- $t_{high} \rightarrow$ duración del pulso de control (s)
- $t_{\min}, t_{\max} \rightarrow$ tiempos de pulso correspondientes a los extremos del ángulo (s)
- $\theta_{\min}, \theta_{\max} \rightarrow$ ángulos extremos del servo ($^{\circ}$)

Momento de inercia de las piezas rotantes

$$I = \sum m_i \cdot r_i^2 \quad (5)$$

- $I \rightarrow$ momento de inercia ($\text{kg}\cdot\text{cm}^2$ o $\text{kg}\cdot\text{m}^2$)
- $m_i \rightarrow$ masa de cada componente (kg)
- $r_i \rightarrow$ distancia al eje de rotación (cm o m)

Fuerza del electroimán

$$F_{em} = \frac{(\mu \cdot N \cdot I)^2 \cdot A}{2 \cdot g^2} \quad (6)$$

- $F_{em} \rightarrow$ fuerza de atracción del electroimán (N)
- $\mu \rightarrow$ permeabilidad del núcleo (H/m)
- $N \rightarrow$ número de vueltas de la bobina
- $I \rightarrow$ corriente aplicada (A)
- $A \rightarrow$ área del núcleo (m^2)
- $g \rightarrow$ distancia entre el núcleo y la pieza ferromagnética (m)

2.4.4. Aspectos electrónicos

El sistema electrónico del brazo robótico se centra en garantizar control preciso, seguridad y facilidad de mantenimiento. El Arduino Uno, basado en el microcontrolador ATmega328P, actúa como controlador principal, ejecutando el firmware y generando señales PWM para los servomotores, además de leer entradas provenientes de potenciómetros y pulsadores. Cada servomotor MG996R cuenta con un fusible individual que protege al dispositivo frente a sobrecorrientes, asegurando su integridad durante la operación.

El electroimán se controla mediante un MOSFET (IRFZ44N o equivalente), lo que permite conmutar la corriente de manera eficiente y confiable. La alimentación general del sistema se provee mediante fuentes de 5 a 6 V, capaces de abastecer tanto la lógica del microcontrolador como la potencia requerida por los servos y el electroimán. Los potenciómetros y pulsadores permiten la operación manual y la calibración de las articulaciones, mientras que las resistencias cumplen funciones de limitación de corriente, protección de entradas analógicas y LEDs indicativos de estado.

3. Desarrollo de la solución

3.1. Alcance del proyecto

El proyecto comprende el diseño, construcción y validación de un brazo robótico didáctico a escala. La arquitectura mecánica contempla cuatro grados de libertad (sin contar el efector), con una estructura paramétrica diseñada para corte láser en MDF de espesores entre 3.2 y 10 mm, pero adaptable también a materiales como acrílico o metal. La base será fija y deberá estar contenida dentro de un volumen de $50 \times 50 \times 50$ cm.

El sistema contará con efectores intercambiables, entre ellos un electroimán para la manipulación de piezas ferromagnéticas y una garra mecánica para piezas no magnéticas. Ambos estarán diseñados con un mecanismo de cambio rápido que permita alternar entre uno y otro sin dificultad.

La actuación del brazo se logrará mediante servomotores MG996R, con uno por cada articulación principal. Para optimizar el rendimiento, se implementará una transmisión por eslabones que mantenga la mayor parte de la masa cercana a los ejes de giro.

En cuanto al control y la electrónica, se utilizará un microcontrolador (ESP32 o ATmega328P), un driver MOSFET como el IRFZ44N (o equivalente) para gobernar el electroimán, así como finales de carrera para homing y elementos de señalización visual y sonora mediante LEDs y un buzzer de estado.

El software incluirá un firmware desarrollado en C/C++ y una interfaz gráfica en Python, implementada en Tkinter o PyQt. Esta ofrecerá un modo manual y un modo automático, además de control ON/OFF del electroimán y una cinemática inversa planar básica para la manipulación de piezas.

La alimentación del sistema se resolverá con una fuente capaz de abastecer tanto la lógica como la potencia, incorporando convertidores adecuados para los servos y el electroimán.

Finalmente, en el componente de documentación y docencia, se elaborará un manual de armado, una guía docente y un conjunto mínimo de cinco prácticas de laboratorio orientadas a la enseñanza y experimentación con el brazo robótico.

3.2. Criterios de aceptación

El dispositivo debe ser capaz de ejecutar trayectorias punto a punto tanto en modo manual como en modo automático. Asimismo, deberá alcanzar una tasa de éxito superior al 90 % en las

tareas de agarre y manipulación de objetos, garantizando un desempeño confiable durante su operación.

De igual forma, contará con una rutina de referencia operativa que asegure la correcta inicialización del sistema, un mecanismo de paro de emergencia y límites mecánicos verificados para preservar la seguridad del equipo y del entorno.

Finalmente, el proyecto se entregará con un prototipo completamente ensamblado, acompañado del firmware correspondiente, la interfaz gráfica de usuario, un manual de usuario detallado y una guía docente que incluya cinco prácticas evaluables para su aplicación en el ámbito académico.

4. Resultados

5. Conclusiones

Referencias

- [Com25] Components101. MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo, 2025.
- [Gra21a] GrabCAD. 6dof robot arm, 2021.
- [Gra21b] GrabCAD. Robotic arm 216, 2021.
- [Gra21c] GrabCAD. Robotic gripper 17, 2021.
- [Gra21d] GrabCAD. Sea reach: A scalable deep sea robotic arm, 2021.
- [Lab22] Makers Lab. Robot arm mirror control printed model, 2022.
- [Lib22] Mercado Libre. Kit robot brazo arduino, 2022.
- [Rob22a] Robodacta. Kit mini brazo robótico con joysticks mdf, 2022.
- [Rob22b] Robodacta. Robot arm mdf model, 2022.
- [Tec21] TechZone. Robot arm control with potentiometers, 2021.
- [Tha21] Thang010146. Robot arm link, 2021.
- [Tow14] Tower Pro. *SG90 Micro Servo Datasheet*, 2014. Accedido: 2025-09-06.
- [Tow15] Tower Pro. *MG996R High-Torque Digital Servo Datasheet*, 2015. Accedido: 2025-09-06.

6. Apendice